

# Medida exterior de Lebesgue

**Definición 1 (Medida exterior de Lebesgue).**  $m^*: \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow [0, \infty]$  es la medida exterior de Lebesgue en  $\mathbb{R}^n$

$$\iff \forall E \subset \mathbb{R}^d : m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) : Q_n \text{ cubo cerrado } \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n \right\}$$